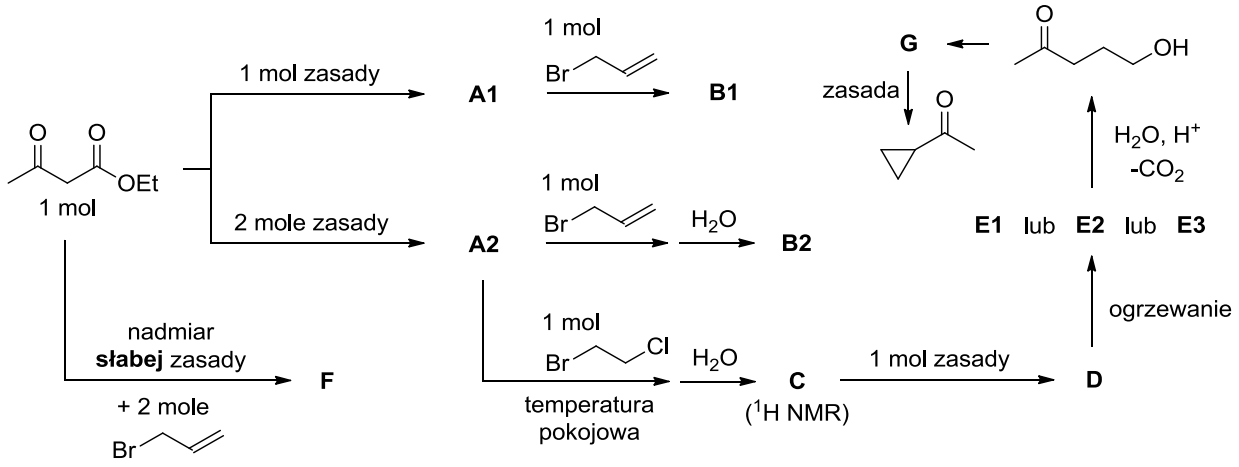
ZADANIE 4

Synteza ketonów według Abackiego

Student Abacki miał otrzymać dwa preparaty: heks-5-en-2-on oraz acetylocyklopropan. W tym celu przestudiował podręcznik, w którym opisano syntezę ketonów z wykorzystaniem acetylooctanu etylu. Kiedy na podstawie procedury z podręcznika przygotował czynniki alkilujące, odpowiednio: bromek allilu i 1-bromo-2-chloroetan, okazało się, że jedyną dostępną w laboratorium zasadą jest diizopropyloamidek litu, $LiN(i\text{-}C_3H_7)_2$. Abacki zdecydował się go użyć, odmierzając do obu reakcji jego dwukrotny nadmiar. Po hydrolizie i dekarboksylacji w pierwszej reakcji wydzielił pożądany heks-5-en-2-on, natomiast w drugiej nieoczekiwanie powstał 5-hydroksypentan-2-on. Zaskoczony Abacki udał się do swojego opiekuna, nie mogąc zrozumieć, dlaczego przebieg drugiej reakcji był niezgodny z oczekiwaniami.

- *Kiedy poznasz mechanizm, wszystko będzie jasne...* – mruknął opiekun – *...a tymczasem 5-hydroksypentan-2-on, który wydzieliłeś, możesz łatwo przekształcić w acetylocyklopropan. Wystarczą do tego dwie proste reakcje...*

Przedstawiona historia to jedynie anegdota, ale jak każda anegdota niesie w sobie ważny morał. Poniżej przedstawiony jest schemat elementarnych przekształceń acetylooctanu etylu, opisanych w pytaniach i poleceniach. Zarówno **schemat jak i polecenia nie odnoszą się bezpośrednio do treści historyjki**, ale pozwolą Ci poznać szczegółowy mechanizm poszczególnych reakcji. Kiedy je rozwiążesz, z pewnością zrozumiesz także, na czym polegał błąd Abackiego.



Polecenia:

a. (*4 m.*) Narysuj struktury rezonansowe anionów **A1** i **A2** powstałych w wyniku działania na acetylooctan etylu jednym molem zasady (anion **A1**) oraz dwoma molami zasady (dianion **A2**).

Wskazówka: należy założyć, że proces deprotonowania nie przebiega na atomie węgla obdarzonym ładunkiem ujemnym oraz pominąć geometrię wiązań podwójnych w strukturach rezonansowych.

b. (*2 m.*) Narysuj wzór produktu reakcji anionu **A1** z jednym molem bromku allilu (związek **B1**).

c. *(2 m.)* W reakcji dianionu **A2** z jednym molem bromku allilu, zakończonej poprzez dodanie wody, mogą teoretycznie powstać dwa organiczne produkty C-alkilowania: **B1** oraz **B2**. Podaj wzór związku **B2**.

d. *(4 m.)* Podaj wzór produktu pośredniego **C**, który powstanie w wyniku reakcji dianionu **A2** z jednym molem 1-bromo-2-chloroetanu prowadzonej w temperaturze pokojowej i zakończonej poprzez dodanie wody. Widmo ^{1}H NMR związku **C** zawiera sygnały: 1.35 (t, 3H), 1.90-2.30 (m, 2H), 2.81 (t, 2 H), 3.50 (s, 2H), 3.62 (t, 2H), 4.24 (q, 2H), a jego profil izotopowy na widmie masowym wskazuje na obecność atomu chloru.

e. *(5 m.)* W wyniku działania na **C** jednym molem zasady powstaje anion **D**. Podaj wzory trzech teoretycznie możliwych produktów wewnątrzcząsteczkowej reakcji anionu **D** prowadzonej w podwyższonej temperaturze (związki **E1**, **E2** i **E3**). Który ze związków **E** w wyniku hydrolizy i dekarboksylacji prowadzi do 5-hydroksypentan-2-onu?

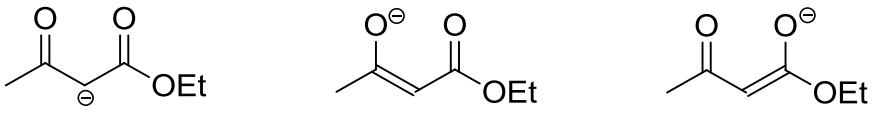
Wskazówka: geometrię wiązań podwójnych w związkach **E** należy pominąć.

f. *(2 m.)* Podaj wzór produktu **F**, który powstanie w reakcji acetylooctanu etylu z dwoma molami bromku allilu prowadzonej wobec nadmiaru (ponad dwa mole) **słabej** zasady (np. węglanu potasu).
Wskazówka: wspomnianą reakcję można prowadzić w acetonie jako rozpuszczalniku.

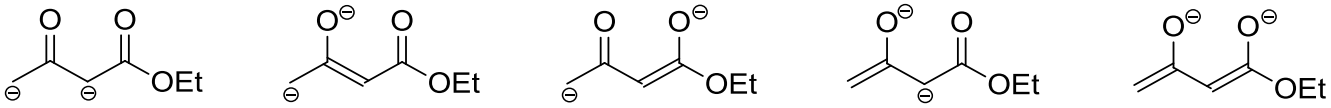
g. *(2 m.)* Stosując odpowiednie reagenty, 5-hydroksypentan-2-on można łatwo przekształcić w dwóch etapach w acetylocyklopropan. Podaj wzór produktu pośredniego **G** takiej dwuetapowej syntezy (po pierwszym etapie), o którym wiadomo, że w warunkach zasadowych przekształca się do oczekiwanej pochodnej cyklopropanu.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

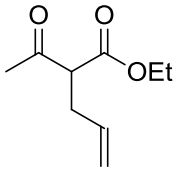
a. Anion **A1** (**trzy** struktury rezonansowe)



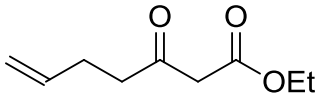
Anion **A2** (dwuanion; **pięć** struktur rezonansowych)



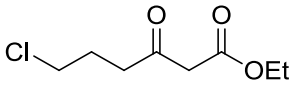
b. Związek **B1**



c. Związek **B2**

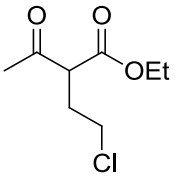


d. Związek **C**



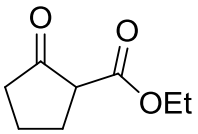
charakterystyka ^{1}H NMR wskazuje na tę strukturę (intensywności 5 × 2H + 3H) + obecny atom chloru

rozwiązanie częściowo punktowane (2 marki)

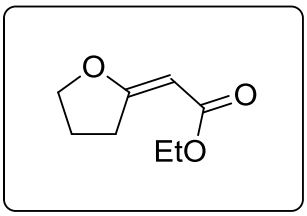


e. Związki **E1**, **E2** i **E3** (na podstawie: *Synlett* **2000**, 743-745)

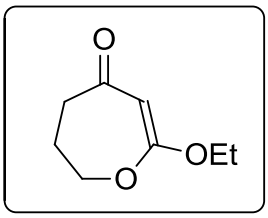
E1



E2

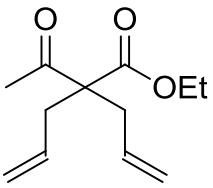


E3



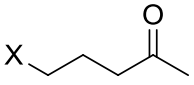
te struktury w wyniku hydrolizy i dekarboksylacji prowadzą do 5-hydroksypentan-2-onu

f. Związek **F**



g. Związek **G**

(każda z możliwości (X=Cl, Br, I, itp. zalicza ten punkt)



gdzie X=Cl, Br, I, lub inna grupa opuszczająca w procesach podstawienia nukleofilowego (np. mesyl, tosyl, itp.) którą można wyprowadzić w jednym etapie z alkoholu

Punktacja:

a. Za narysowani struktur rezonansowych anionu **A1**. Za narysowani struktur rezonansowych anionu **A2**.	3×(0,5 – 0) 5×(0,5 – 0) m.
b. Za narysowanie wzoru związku **B1**.	2 – 0 m.
c. Za narysowanie wzoru związku **B2**.	2 – 0 m.
d. Za narysowanie wzoru związku **C**.	4 – 2 – 0 m.
e. Za narysowanie wzorów związków **E1**, **E2** i **E3.** Za poprawne wskazanie związków, które w wyniku hydrolizy i dekarboksylacji prowadzą do 5-hydroksypentan-2-onu.	3 – 2 – 1 – 0 m. 2×(1 – 0) m.
f. Za narysowanie wzoru związku **F**.	2 – 0 m.
g. Za narysowanie wzoru związku **G**.	2 – 0 m.
RAZEM	**21 m.**